ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 11-СЫНЫП · ТОЛҚЫНДЫҚ ҚОЗҒАЛЫС

27 Серпімді механикалық толқындар. Бойлық және тұрғын толқындардың теңдеуі

Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Домбыраның ішегін басқан жерімізге қарай дыбыс неге өзгереді?

_____

_____



2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. Ішек (екі ұшы бекітілген)	**А.** Тұрғын толқын = түскен + шағылған толқын; энергия тасымалдамайды.
2. Бір ұшы ашық құбыр	**Б.** $L = (2n - 1)\lambda/4$.
3. Ішектегі тұрғын толқындардың модалары	**В.** $L = n\lambda/2 \rightarrow \nu_n = n\upsilon/(2L)$.

1 — ☐ 2 — ☐ 3 — ☐

3 Формуланы оқы БІЛУ

$$L = n\lambda/2 \rightarrow \nu_n = n\upsilon/(2L)$$

Белгі	Шама	Бірлігі
L	индуктивтілік	Гн
n	_____	_____
λ	толқын ұзындығы	м
ν	_____	_____

4 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. **Толқын нені тасымалдайды?**
   - (A) Массаны
   - (B) Энергияны (затты емес)
   - (C) Затты
   - (D) Ештеңе

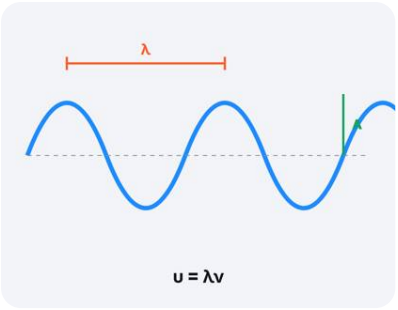
2. **Толқын жылдамдығы:**
   - (A) $v = \lambda/\nu$
   - (B) $v = \lambda\nu$
   - (C) $v = \lambda^2\nu$
   - (D) $v = \nu/\lambda$

3. **Көлденең толқында бөлшектер:**
   - (A) Таралу бойымен тербеледі
   - (B) Таралу бағытына перпендикуляр тербеледі
   - (C) Толқынмен бірге ағады
   - (D) Қозғалмайды

4. **Бойлық толқынға мысал:**
   - (A) Су бетіндегі толқын
   - (B) Ауадағы дыбыс
   - (C) Жарық
   - (D) Жіптегі толқын

5 Суретпен жұмыс

ТАЛДАУ



1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

6 А деңгейі

ТҮСІНЕМІН

Ішектегі тұрғын толқынның көрші түйіндері арасы 15 см. λ?

7 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

L = 0,8 м ішекте υ = 320 м/с. Негізгі тон мен алғашқы 2 обертонның жиілігі?

8 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

Домбыра ішегін ортасынан басса, жиілік қалай өзгереді? Неліктен ішек тартылса дыбыс жіңішкереді (υ = √(T/μ))?

Рефлексия · PMI (Плюс – Минус – Қызықты)

- ☐ Плюс — пайдалы болғаны
- ☐ Минус — қиын болғаны
- ☐ Қызықты — тағы білгім келетіні

Үй тапсырмасы

- A §14; 3 есеп.
- B Ішекті аспаптың жиіліктерін смартфон қолданбасымен өлшеу.
- C Домбыраның акустикасы туралы зерттеу.

Үйде виртуалды зертханада тексер

Мұғалімге: жауаптар

Серпімді механикалық толқындар. Бойлық және тұрғын толқындардың теңдеуі.

Сәйкестендір: 1 — В, 2 — Б, 3 — А

Формула L = nλ/2 → ν_n = nυ/(2L): L — индуктивтілік, Гн; n — сыну көрсеткіші, ; λ — толқын ұзындығы, м; ν — жиілік, Гц

Тест: 1 — В, 2 — В, 3 — В, 4 — В

А деңгейі: λ = 30 см.

В деңгейі: ν_1 = 200 Гц; ν_2 = 400 Гц; ν_3 = 600 Гц.

С деңгейі: L 2 есе азаяды – ν 2 есе (октава); T артса υ, демек ν артады.